

Resumen de Probabilidad y Estadística

Probabilidad Conjunta y Propiedades

- **Función de Densidad Conjunta:** $f_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$
- **Función de Distribución Acumulada Conjunta:** $F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$
- **Densidades Marginales:**

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \quad (\text{continua})$$

$$f_X(x) = \sum_y f_{XY}(x, y) \quad (\text{discreta})$$

- **Independencia:** X e Y son independientes si $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
- **Esperanza:** $E[g(X, Y)] = \iint g(x, y)f_{XY}(x, y) dx dy$
- **Covarianza:** $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$
- **Correlación:** $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, $-1 \leq \rho \leq 1$
- **Linealidad de la Esperanza:** $E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$
- **Varianza de Combinaciones Lineales:**

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Si } X, Y \text{ independientes: } \text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$$

Probabilidad Condicional

- **Probabilidad Condicional:** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- **Regla del Producto:** $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$
- **Teorema de Bayes:** $P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$
- **Ley de Probabilidad Total:** $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$
- **Bayes Extendido:** $P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)}$
- **Esperanza Condicional:** $E[Y|X = x] = \int y f_{Y|X}(y|x) dy$
- **Ley de Esperanza Total:** $E[Y] = E[E[Y|X]]$
- **Varianza Total:** $\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(E[Y|X])$

Teoremas del Límite

- **Ley Débil de los Grandes Números:** Si $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. con $E[X_i] = \mu$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| > \varepsilon\right) = 0$$

- **Teorema del Límite Central:** Si $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. con $E[X_i] = \mu$ y $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, entonces:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$
$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

- **Teorema de De Moivre-Laplace:** Si $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, entonces para n grande:

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

Relaciones entre Distribuciones

- **Chi-Cuadrado y Gamma:** Si $X \sim \Gamma(\alpha = \frac{k}{2}, \beta = \frac{1}{2})$, entonces $X \sim \chi^2(k)$
- **Chi-Cuadrado y Normal:** Si $Z_1, Z_2, \dots, Z_k \sim N(0, 1)$ independientes, entonces:

$$\sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi^2(k)$$

- **Exponencial y Gamma:** Si $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ independientes, entonces:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$$

- **Binomial y Normal:** Para n grande y p no extremo: $\text{Binomial}(n, p) \approx N(np, np(1-p))$
- **Binomial y Poisson:** Si $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ con $np = \lambda$ constante, entonces: $\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$
- **Geométrica y Exponencial:** La geométrica es la versión discreta de la exponencial (ambas sin memoria)
- **Weibull y Exponencial:** Weibull con $k = 1$ es exponencial: $\text{Weibull}(\lambda, 1) = \text{Exp}(\lambda)$
- **Log-Normal y Normal:** Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $Y = e^X \sim \text{Log-Normal}(\mu, \sigma^2)$

Propiedades de Momentos y Funciones Generadoras

- **Función Generadora de Momentos (MGF):** $M_X(t) = E[e^{tX}]$
- **Momentos:** $E[X^n] = M_X^{(n)}(0)$
- **Propiedad:** Si $M_X(t) = M_Y(t)$ en intervalo alrededor de 0, entonces X y Y tienen misma distribución
- **Suma de Variables Independientes:** Si $X \perp Y$, entonces $M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$
- **Función Característica:** $\phi_X(t) = E[e^{itX}]$
- **Desigualdad de Markov:** $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$ para $a > 0$
- **Desigualdad de Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$
- **Desigualdad de Jensen:** Si g es convexa: $E[g(X)] \geq g(E[X])$

Transformaciones de Variables

- **Método de la Transformación:** Si $Y = g(X)$, entonces:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

- **Método de la Función de Distribución:**

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y))$$

- **Transformación de Múltiples Variables:** Si $(U, V) = g(X, Y)$, entonces:

$$f_{UV}(u, v) = f_{XY}(x(u, v), y(u, v)) |J|$$

donde J es el Jacobiano: $J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$